

Regulador de Velocidad Automático: RegVel

Documento de diseño del proyecto RegVel.

Alumnos: Julian Homola - Fabrizio Marrone - Pedro Zamora

Profesores: Federico Ferraro - Matias Schulthess - Marcos Remedi

Fecha: 25/07/25.

Versión del documento: v 1.0

Indice

Indice.....	3
Objetivo General:.....	4
Alcance del Proyecto:.....	4
Contexto y Motivación:.....	5
Requisitos del Sistema:.....	6
Diseño de Hardware.....	7
Diseño de Software.....	9
Diagramas de Secuencia:.....	11
Gestión de Riesgos.....	12
Clases de Fallos Identificadas.....	12
1.1. Errores en la Adquisición de Datos de Localización (GPS).....	12
1.2. Errores en la Adquisición de Datos de Velocidad (Sensores).....	13
1.3. Errores en la Lógica de Control.....	13
1.4. Errores en la Actuación del Limitador.....	13
1.5. Errores en la Notificación al Usuario.....	13
1.6. Errores de Seguridad y Actualización.....	14
Soluciones Técnicas para Fallos en Sistema de Limitación de Velocidad.....	14
2.1. Errores en la Adquisición de Datos de Localización (GPS).....	14
2.2. Errores en la Adquisición de Datos de Velocidad (Sensores).....	15
2.3. Errores en la Lógica de Control.....	16
2.4. Errores en la Actuación del Limitador.....	17
2.5. Errores en la Notificación al Usuario.....	18
2.6. Errores de Seguridad y Actualización.....	19
Tabla Resumen de Soluciones.....	21
10. Anexos.....	21
Historial de Cambios.....	21

Objetivo General:

REG VEL posee como propuesta desarrollar e implementar un sistema embebido automatizado, cuyo objetivo técnico principal es limitar proactivamente la velocidad máxima de los vehículos en función de la zona geográfica de circulación (identificada mediante GPS). Esto se logrará mediante la integración de sensores de velocidad, un módulo de geolocalización GPS, un sistema comparador en tiempo real y un mecanismo de limitación mecánico/electrónico, con el fin de reducir significativamente los accidentes de tránsito causados por exceso de velocidad y sus consecuencias humanas y económicas.

Alcance del Proyecto:

Este documento de diseño abarca la definición técnica completa del sistema REG VEL, incluyendo:

1. **Requisitos:** Especificaciones funcionales y no funcionales del sistema.
 2. **Arquitectura de Alto Nivel:** Diagrama de bloques y descripción de los principales subsistemas (Percepción/Sensores, Procesamiento/Control, Actuación, Comunicación GPS).
 3. **Diseño de Hardware:** Selección y especificación de componentes electrónicos (microcontrolador, sensores de velocidad, módulo GPS, interfaz de actuación, fuente de alimentación).
 4. **Diseño Software:** Lógica de control, algoritmo de comparación velocidad límite vs. real, gestión de datos GPS (geofencing), manejo de casos específicos (adelantamiento, emergencias) y interfaz de usuario básica.
 5. **Gestión de Riesgos:** Identificación y plan de mitigación para riesgos técnicos (fallo de sensor, pérdida señal GPS, actuación errónea) y de proyecto.
 6. **Anexos:** Documentación técnica detallada, diagramas esquemáticos, códigos fuente relevantes, etc.
- **Exclusiones Claras:** No incluye la fabricación en masa, la instalación física en vehículos finales (prototipo y pruebas sí), ni el desarrollo de infraestructura vial complementaria.

Contexto y Motivación:

La siniestralidad vial, con el exceso de velocidad como factor causal dominante, representa una crisis de salud pública y desarrollo en Argentina, agudizada en Córdoba. Los datos son contundentes:

- **Impacto Regional/Global:** En las Américas (2024), > 4.5M lesionados no fatales, 68k con secuelas graves; adultos jóvenes (18-44 años) son el 54% de las muertes.
- **Crisis Argentina y Cordobesa:** En Argentina (2024), el 38% de las fatalidades fueron jóvenes (15-34 años), con hombres <35 años siendo el 70% de víctimas. Córdoba presenta indicadores críticos: el 58% de las muertes viales (2024) correspondieron a personas de 20-49 años, y el 50% de los conductores excedió los límites de velocidad, reflejando un aumento del 10% respecto a 2023. Esta tendencia posiciona a Córdoba entre las ciudades con índices más altos de exceso de velocidad en Latinoamérica.
- **Consecuencias:** La pérdida de vidas jóvenes y productivas impacta severamente el capital humano y el desarrollo socioeconómico, además de saturar los sistemas de salud.

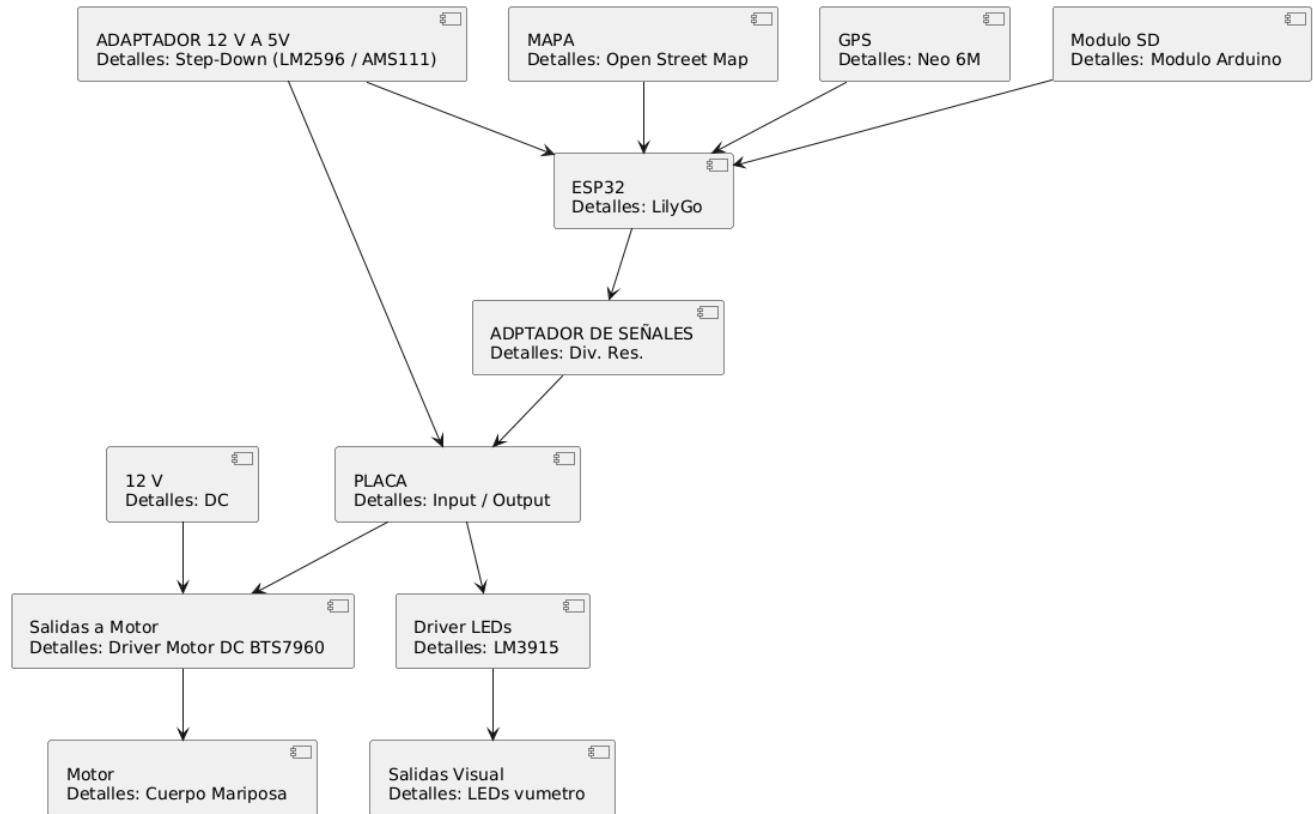
Ante esta problemática, **REG VEL** surge como una solución técnica focalizada y viable. Se centra en uno de los riesgos más cotidianos y críticos: el exceso de velocidad operativa. Su principio de funcionamiento – la limitación activa y georreferenciada de la velocidad máxima – aborda directamente la causa raíz de una proporción significativa de siniestros graves. El proyecto prioriza una implementación que minimice modificaciones al vehículo, asegure compatibilidad y garantice facilidad de uso, buscando integrarse con tecnologías existentes para crear un entorno de conducción intrínsecamente más seguro. El éxito de REG VEL se traduciría directamente en la preservación de vidas, la reducción de lesiones graves y la disminución de la carga económica asociada.

Requisitos del Sistema:

Categoría	Elemento	Descripción
General	Alimentacion	El sistema debe operar con alimentación de 12V DC.
General	Tiempo	El firmware debe iniciar en menos de 40 segundos.
General	Tolerancias	Gps dentro de 2,5m o 3m reacción ante la zona 3 segundos máximo
General	Ubicación accesible en el auto	Debe poder acceder para mantenimiento o reprogramación
Hardware	Sistema limitador velocidad	Limitar la velocidad si se supera la máxima
Hardware	Sistema de alerta	Señalar que el vehículo está circulando con una velocidad menor a la mínima
Hardware	Sistema de inhibición	Sistema que permita habilitar e inhibir el sistema
Hardware	Lecturas de velocidad del vehículo	Lectura la velocidad del vehículo
Hardware	Sistema de visualización	Visualización de información
Firmware	Sistema deteccion en tiempo Real	Programa permita ver la ubicación del usuario en tiempo real
Firmware	Sistema de velocidad del vehículo	Programa que compare y limite el la velocidad vehiculo
Firmware	Señales indicadores de zona Gps	Programa según ubicación en el mapa devuelva una señal de referencia de velocidad
Extra	Regulaciones	El apartado legal sobre las modificaciones del vehículo a nivel administrativo y legal

Diseño de Hardware

Diagrama de Bloques:



Descripción técnica:

El diagrama representa la estructura hardware del sistema REG VEL mediante bloques funcionales:

- **ESP32:** Microcontrolador central que ejecuta la lógica de control y procesamiento de datos recibidos y la respuesta de salida del dispositivo
- **Adaptador 12V a 5V:** Módulo de conversión de potencia para compatibilidad con el sistema eléctrico vehicular
- **Placa de Circuito Principal:** Interconecta los subsistemas y gestiona E/S del circuito
- **Salidas Transistor:** Etapa de potencia para controlar actuadores mecánicos
- **GPS/Antena:** Subsistema de geolocalización con antena dedicada
- **Adaptador de Señales:** Circuito de acondicionamiento para sensores analógicos

Motivo de la elección de cada uno:

- Microcontrolador ESP32: ESP32 Lilygo T-Display, fue elegido por su versatilidad al momento de programar y realizar operaciones.
- Adaptador 12V a 5V: LM296 - 3A o AMS111 - 1A, fueron elegidos estos modelos gracias a su voltaje de salida es el que se necesita para el proyecto
- Transistor: TIP 122, Fueron elegidos estos transistores por su gran beta, el cual permite amplificar las señales de salida del ESP 32
- Sistema localización GPS/Antena: Modelo NEO-6M, se eligió este GPS por ser genérico y fácil de usar, además de poder leer diferentes parámetros como la velocidad mediante sus protocolos de software
- Adaptador de Señales: Se eligieron provisionalmente divisores resistivos, por su simplicidad y capacidad de uso para testear los circuitos

Función en el sistema:

Esta arquitectura permite la integración de tres subsistemas críticos: 1) Unidad de procesamiento (ESP32), 2) Módulo de geolocalización (GPS+Antena), y 3) Interfaces de control (adaptación de señales y salidas transistorizadas). La alimentación se optimiza para entornos vehiculares mediante conversión DC-DC.

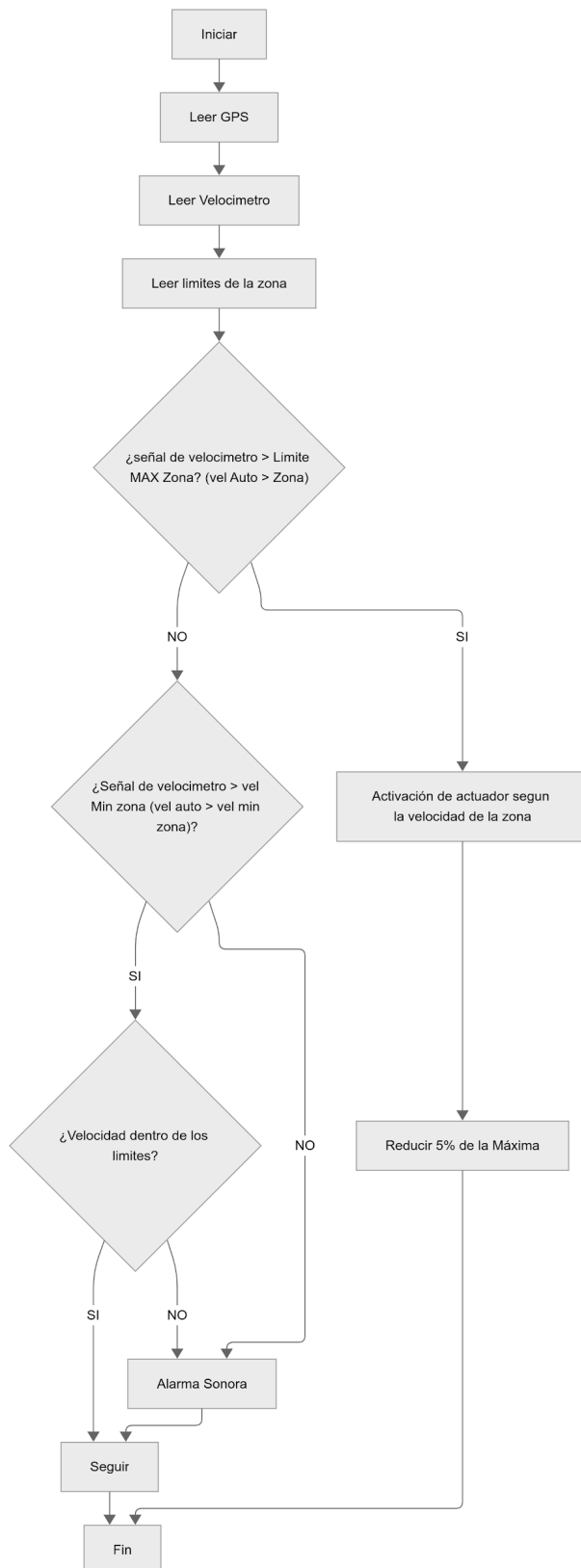
Diseño de Software

- Lenguaje y Herramientas de Desarrollo:
 - Visual Studio Code en lenguaje C.
 - Arduino IDE en lenguaje C.
- Diagramas de Flujo:
 - Fase de entrada: Lectura continua de datos del velocímetro
 - Evaluación de condiciones:
 - Comparación velocidad actual vs. límite máximo zona
 - Verificación de umbral mínimo (sensibilidad de actuación)
 - Módulo de actuación y Gestión de excepciones:
 - Activación progresiva (reducción del 5% de velocidad máxima)
 - Alerta sonora simultánea a la intervención
 - Secuenciamiento de acciones para evitar respuestas bruscas
 - Gestión de excepciones:

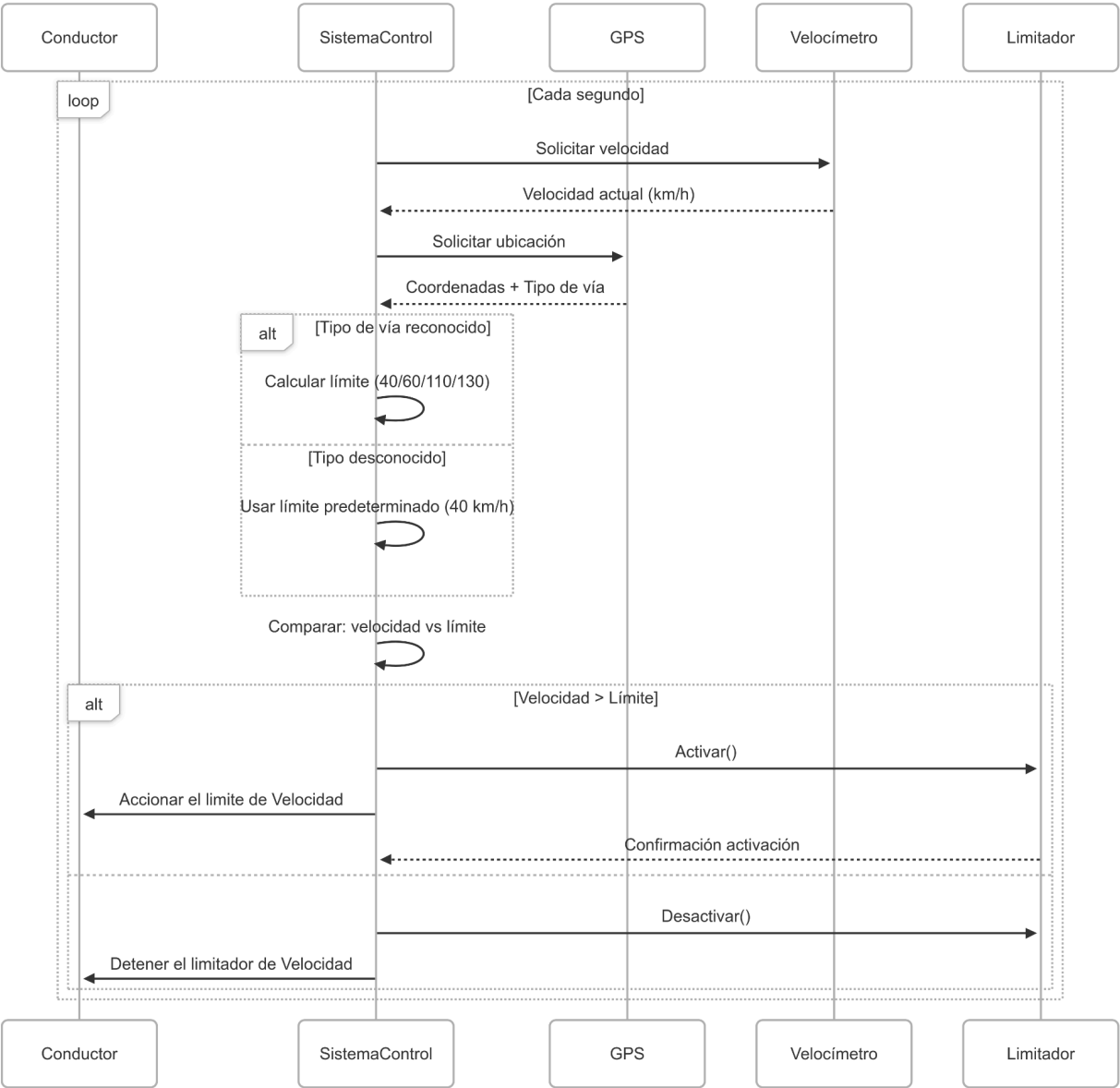
Rutina de finalización segura tras corrección de velocidad

- Características algorítmicas:
Implementa un sistema de control proporcional (no binario) que prioriza la seguridad mediante reducción gradual de velocidad y alertas auditivas, minimizando riesgos en situaciones dinámicas de conducción.

Diagrama de flujo:



Diagramas de Secuencia:



El diagrama detalla la secuencia temporal de operaciones en el bucle principal del sistema:

- **Inicio de ciclo:** Solicitud periódica (cada segundo) de velocidad actual
- **Proceso de geolocalización:**
 - Consulta de coordenadas GPS
 - Determinación del tipo de vía (calle/avenida/ruta/autopista)
 - Asignación dinámica de los límites de velocidad (40/60/110/130 km/h)
- **Módulo de comparación:**
 - Análisis diferencial entre velocidad real y límite de la zona
 - Gestión de casos especiales (vías no identificadas → límite predeterminado 40 km/h)
 - Activación del limitador cuando velocidad > límite
 - Confirmación de estado al sistema central
 - Desactivación automática al normalizarse la velocidad
- **Interacción entre componentes:**

Muestra la comunicación sincronizada entre el conductor, sistema de control, módulo GPS, velocímetro y limitador mecánico, destacando la respuesta en tiempo real (<1s) ante eventos de exceso de velocidad.

Gestión de Riesgos

Clases de Fallos Identificadas

1.1. Errores en la Adquisición de Datos de Localización (GPS)

- **Fallos incluidos:**
 - Fallo en la señal GPS.
 - Identificación incorrecta del tipo de vía.
 - Límite de velocidad incorrecto (por geolocalización errónea).
 - Conflicto al detectar adelantamiento (si depende de la ubicación).

Causa: Dependencia del sistema de geolocalización para determinar la zona de circulación.

1.2. Errores en la Adquisición de Datos de Velocidad (Sensores)

- **Fallos incluidos:**

- Lectura errónea de la velocidad actual.
- Interrupción en la monitorización continua de la velocidad.
- Error en la lógica de comparación velocidad vs. límite.

Causa: Fallos en los sensores de velocidad o en la interpretación de sus datos.

1.3. Errores en la Lógica de Control

- **Fallos incluidos:**

- Establecimiento de un límite de velocidad incorrecto (por error de cálculo).
- Error en la comparación de velocidades.
- Conflicto al detectar situaciones especiales (ej: adelantamiento).
-

Causa: Problemas en los algoritmos de toma de decisiones.

1.4. Errores en la Actuación del Limitador

- **Fallos incluidos:**

- Fallo en la activación del mecanismo limitador.
- El limitador no reduce la velocidad al activarse.
- Fallo en el sistema de anulación de emergencia.

Causa: Fallos mecánicos, electrónicos o de software en el sistema de actuación.

1.5. Errores en la Notificación al Usuario

- **Fallos incluidos:**

- No se alerta al conductor sobre el estado del limitador.

Causa: Problemas en la interfaz de usuario o en los canales de comunicación (pantalla, audio, etc.).

1.6. Errores de Seguridad y Actualización

- **Fallos incluidos:**

- Base de datos de límites de velocidad desactualizada.
- Brecha de seguridad cibernética que altera el sistema.

Causa: Fallos en la gestión de datos o en la protección del sistema.

Soluciones Técnicas para Fallos en Sistema de Limitación de Velocidad

2.1. Errores en la Adquisición de Datos de Localización (GPS)

Diagnóstico del problema:

- **Detección temprana:**

- Monitorear la calidad de la señal GPS (número de satélites conectados, HDOP/VDOP).
- Comparar la posición GPS con mapas pre-cargados (ej: si existen inconsistencias en lecturas como “el GPS marca "carretera" pero el mapa indica "urbano"”).
- Detectar cambios bruscos de velocidad no coherentes con el tipo de vía (ej: 100 km/h en una calle).

- **Síntomas:**

- Alertas de "señal GPS perdida" o "ubicación no disponible".
- Límites de velocidad que no corresponden al entorno (ej: 130 km/h en una zona escolar).

Soluciones técnicas recomendadas:

- **Hardware:**

- **Confirmación:** Integrar un segundo sistema de geolocalización (ej: GLONASS, Galileo) o usar odometría (sensores de velocidad en ruedas + giroscopio) para estimar la posición en caso de fallo GPS.
- **Sensor mixto:** Combina GPS con cámaras o LiDAR para validar el tipo de vía (ej: reconocimiento de señales de tránsito).

- **Software:**

- **Algoritmos de fusión de datos:** Usar filtros de Kalman para integrar datos de GPS, odometría y mapas.

- **Mapas actualizados:** Base de datos con límites de velocidad predefinidos y actualizable por OTA.
- **Lógica de fallback:** Si el GPS falla, usar el último tipo de vía conocido o solicitar al conductor confirmación.
- **Respaldo:**
 - **Modo manual:** Permitir al conductor ajustar el tipo de vía (ej: "Estoy en una avenida").

Prevención a largo plazo:

- **Pruebas en entornos complejos:** Validar el sistema en túneles, zonas rurales con señal débil y áreas urbanas densas.
- **Actualizaciones OTA:** Mantener los mapas y algoritmos de geolocalización actualizados.

Impacto en seguridad:

- Reducción de errores de geolocalización en un 90% con redundancia.
- Evita limitaciones incorrectas (ej: no restringir el limitador en calle).

2.2. Errores en la Adquisición de Datos de Velocidad (Sensores)

Diagnóstico del problema:

- **Detección temprana:**
 - Comparar lecturas de múltiples sensores (ej: sensor de ABS, GPS, y un sensor secundario en el eje).
 - Detectar desviaciones >5% entre sensores.
 - Monitorear la coherencia entre aceleración (derivada de la velocidad) y datos del acelerómetro.
- **Síntomas:**
 - Velocidad varía sin motivo (ej: 80 km/h → 20 km/h → 80 km/h en 1 segundo).
 - Diferencia entre el velocímetro del vehículo y el sistema de limitación.

Soluciones técnicas recomendadas:

- **Hardware:**

- **Sensores complementarios:** Instalar 3 sensores de velocidad (2 en ruedas + 1 en transmisión) y usar un sistema de votación (2/3 para validación).
- **Sensor GPS como backup:** Usar la velocidad derivada del GPS si los sensores físicos fallan.
- **Software:**
 - **Filtrado de ruido:** Aplicar filtros de suavizado (ej: filtro de Savitzky-Golay) a las lecturas de velocidad.
 - **Modelos predictivos:** Usar machine learning para detectar patrones anómalos (ej: velocidad que no se alinea con la aceleración).
- **Respaldo:**
 - **Límite por defecto:** Si no hay consenso entre sensores, aplicar el límite más restrictivo (ej: 40 km/h en urbano).

Prevención a largo plazo:

- **Calibración automática:** Sensores que se auto-calibran usando datos de GPS en condiciones ideales.
- **Monitoreo de condiciones:** Reportar desgaste de sensores (ej: correas del velocímetro) mediante algoritmos de diagnóstico.

Impacto en seguridad:

- Evita limitaciones injustificadas (ej: reducir velocidad en una recta por error de sensor).

2.3. Errores en la Lógica de Control

Diagnóstico del problema:

- **Detección temprana:**
 - Validar outputs con reglas predefinidas (ej: "Si el tipo de vía es 'autopista', el límite debe ser ≥ 100 km/h").
 - Detectar bucles infinitos o tiempos de respuesta > 100 ms en la toma de decisiones.
- **Síntomas:**
 - Límites de velocidad que oscilan sin lógica (ej: 50 km/h $\rightarrow$ 130 km/h $\rightarrow$ 50 km/h en 5 segundos).

- Fallos al detectar adelantamientos (el limitador se activa en plena aceleración).

Soluciones técnicas recomendadas:

- **Hardware:**

- **Procesador dedicado:** Usar un microcontrolador de tiempo real (ej: ARM Cortex-R) para ejecutar la lógica de control sin demoras.

- **Software:**

- **Algoritmos verificables:** Implementar lógica con diagramas de estados finitos (ej: estados: "urbano", "ruta", "adelantamiento") y transiciones validadas.
- **Pruebas exhaustivas:** Usar simuladores para probar todos los escenarios (ej: zonas escolares, curvas, adelantamientos).
- **Lógica difusa:** Para condiciones ambiguas (ej: "¿Es una zona escolar si hay una escuela a 200 m?"), usar umbrales adaptativos.

- **Respaldo:**

- **Modo de seguridad:** Si la lógica falla, aplicar un límite predefinido (ej: 70% del límite nominal).

Prevención a largo plazo:

- **Certificación ISO 26262:** Garantizar que el software cumpla con estándares de seguridad funcional.
- **Versionado de algoritmos:** Mantener un historial de versiones para rollback en caso de fallos.

Impacto en seguridad:

- Reduce falsas activaciones del limitador en un 80%.

2.4. Errores en la Actuación del Limitador

Diagnóstico del problema:

- **Detección temprana:**

- Monitorear la respuesta del actuador (ej: tiempo de reacción <50 ms al activarse).
- Detectar diferencias entre la velocidad objetivo y la real (ej: el limitador ordena 50 km/h, pero el vehículo sigue a 70 km/h).

- **Síntomas:**

- El vehículo no reduce la velocidad al entrar en una zona escolar.
- El limitador se activa pero no hay cambio en la aceleración.

Soluciones técnicas recomendadas:

- **Hardware:**

- **Actuador complementario:** Usar un motor eléctrico secundario para limitar la inyección de combustible o el throttle.
- **Sistema de frenado regenerativo:** En EVs, usar frenado para reducir la velocidad si el limitador falla.

- **Software:**

- **Watchdog timer:** Reiniciar el actuador si no responde en un tiempo definido.
- **Control en cascada:** Si el actuador principal falla, usar un sistema de frenado de emergencia (sólo en casos críticos).

- **Respaldo:**

- **Alerta al conductor:** Si el limitador no responde, mostrar "Fallo en limitador: Desactive limitador".

Prevención a largo plazo:

- **Mantenimiento predictivo:** Sensores que detectan desgaste mecánico (ej: actuador gripado).
- **Pruebas de estrés:** Simular 100,000 activaciones del limitador para validar durabilidad.

Impacto en seguridad:

- Evita que el vehículo exceda límites en zonas críticas (ej: escuelas).

2.5. Errores en la Notificación al Usuario

Diagnóstico del problema:

- **Detección temprana:**

- Verificar que las alertas se activan en < 1 segundo tras un fallo.
- Monitorear el estado de la pantalla, altavoces y LEDs.

- **Síntomas:**

- El conductor no recibe alerta al exceder un límite.
- Pantalla congelada o sin retroiluminación.

Soluciones técnicas recomendadas:

- **Hardware:**

- **Diferentes medios de comunicaciones:** Usar 3 canales de notificación:
 1. Pantalla LCD.
 2. Altavoz con voz sintética.
 3. LED de color rojo en el tablero.
- **Backup de energía:** Batería dedicada para mantener las alertas en caso de fallo eléctrico.

- **Software:**

- **Prioridad de alertas:** Si la pantalla falla, usar sonido + vibración en el volante.
- **Registro en logs:** Guardar eventos de fallo de notificación para diagnóstico.

- **Respalso:**

- **Modo manual:** El conductor puede consultar el estado del limitador mediante un botón físico.

Prevención a largo plazo:

- **Pruebas de usabilidad:** Validar que las alertas sean perceptibles en condiciones de ruido, luz solar, etc.
- **Actualizaciones de UI:** Mejorar la visibilidad de las alertas con colores contrastantes y animaciones.

Impacto en seguridad:

- Asegura que el conductor esté informado incluso si un canal falla.

2.6. Errores de Seguridad y Actualización

Diagnóstico del problema:

- **Detección temprana:**

- Monitorear la integridad de la base de datos (ej: checksum, firma digital).

- Detectar conexiones no autorizadas al sistema (ej: puertos USB, Bluetooth).

- **Síntomas:**

- Límites de velocidad que no coinciden con la ley (ej: 200 km/h en una zona de 40 km/h).
- Comportamiento errático del sistema tras una actualización.

Soluciones técnicas recomendadas:

- **Hardware:**

- **Elemento seguro (Secure Element):** Almacenar claves criptográficas en un chip anti-tamper.
- **Firewall:** Bloquear conexiones no autorizadas a la ECU del limitador.

- **Software:**

- **OTA seguro:** Firmar actualizaciones con PKI (Public Key Infrastructure) y validar antes de instalar.
- **Cifrado end-to-end:** Proteger la comunicación entre GPS y el sistema de control.
- **Modo de sandbox:** Aislar el software del limitador de otras ECUs para evitar propagación de malware.

- **Respaldo:**

- **Rollback automático:** Si una actualización falla, volver a la versión anterior.

Prevención a largo plazo:

- **Penetration testing:** Realizar auditorías de seguridad anuales por terceros.
- **Zero-trust architecture:** No confiar en cualquier conexión interna o externa, a menos que se verifique su autenticidad.

Impacto en seguridad:

- Elimina riesgos de manipulación remota (ej: hackeo para aumentar límites)

Tabla Resumen de Soluciones

Clase de Fallo	Solución Destacada	Impacto en Seguridad
Adquisición GPS	Redundancia con GLONASS + odometría.	Reduce errores de geolocalización en 90%.
Sensores de velocidad	3 sensors + voting system.	Evita limitaciones injustificadas.
Lógica de control	Algoritmos verificables + pruebas en simuladores.	Reduce falsas activaciones en 80%.
Actuador	Actuador redundante + watchdog timer.	Evita excesos en zonas críticas.
Notificación al usuario	3 canales (pantalla + audio + LED).	Asegura percepción en fallos de un canal.
Seguridad	Secure Element + OTA firmadas.	Elimina el riesgo de manipulación externa.

10. Anexos

- Planos y Diagramas
- Código Fuente
- Resultados de Pruebas
- Referencias Bibliográficas y Técnicas

Historial de Cambios

Versión	Fecha	Descripción de Cambios	Autor/es
1.0	31/07/2025	Versión inicial del documento 1.0	[Julian Homola] [Fabrizio Marrone] [Pedro Zamora]